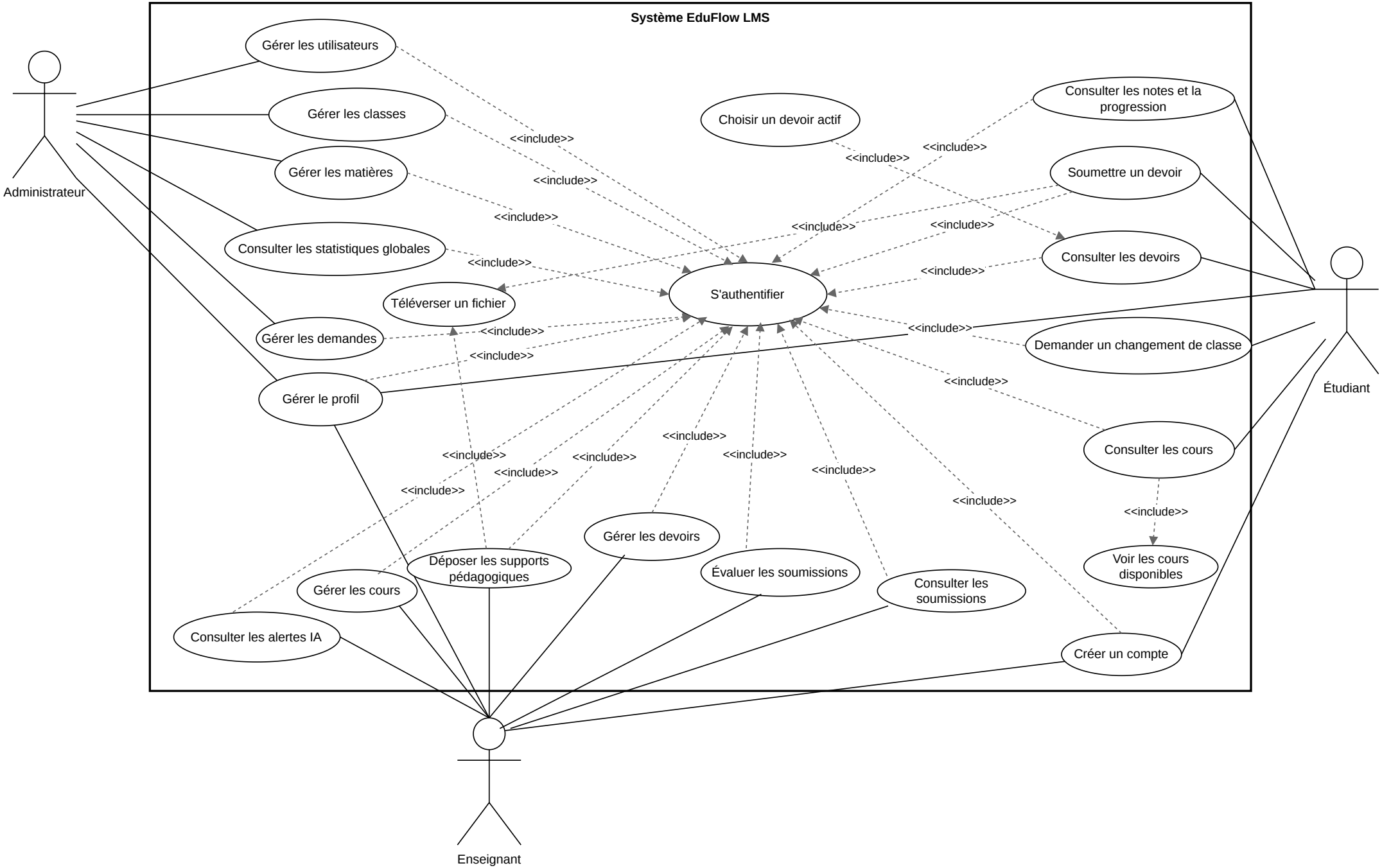
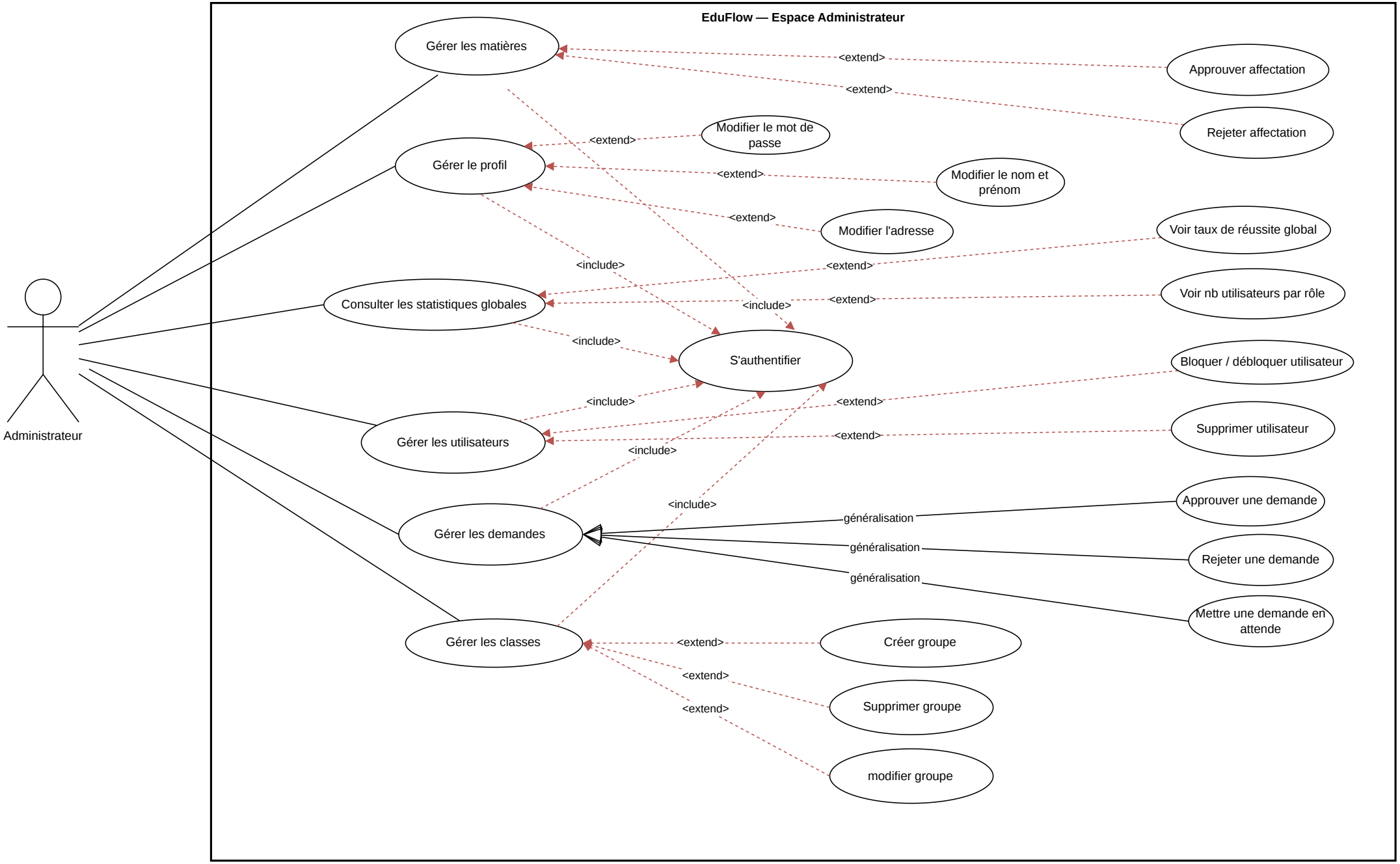
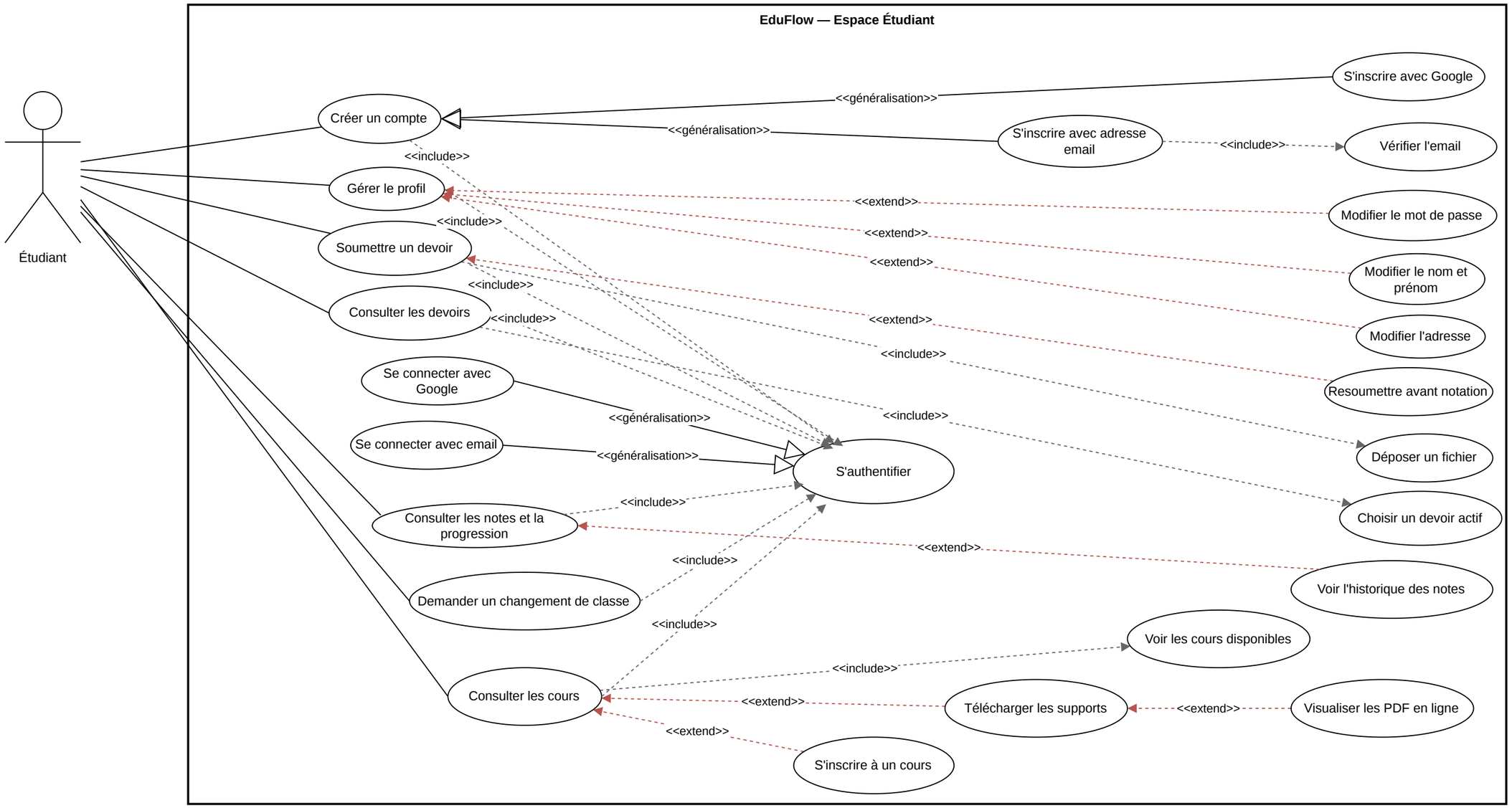
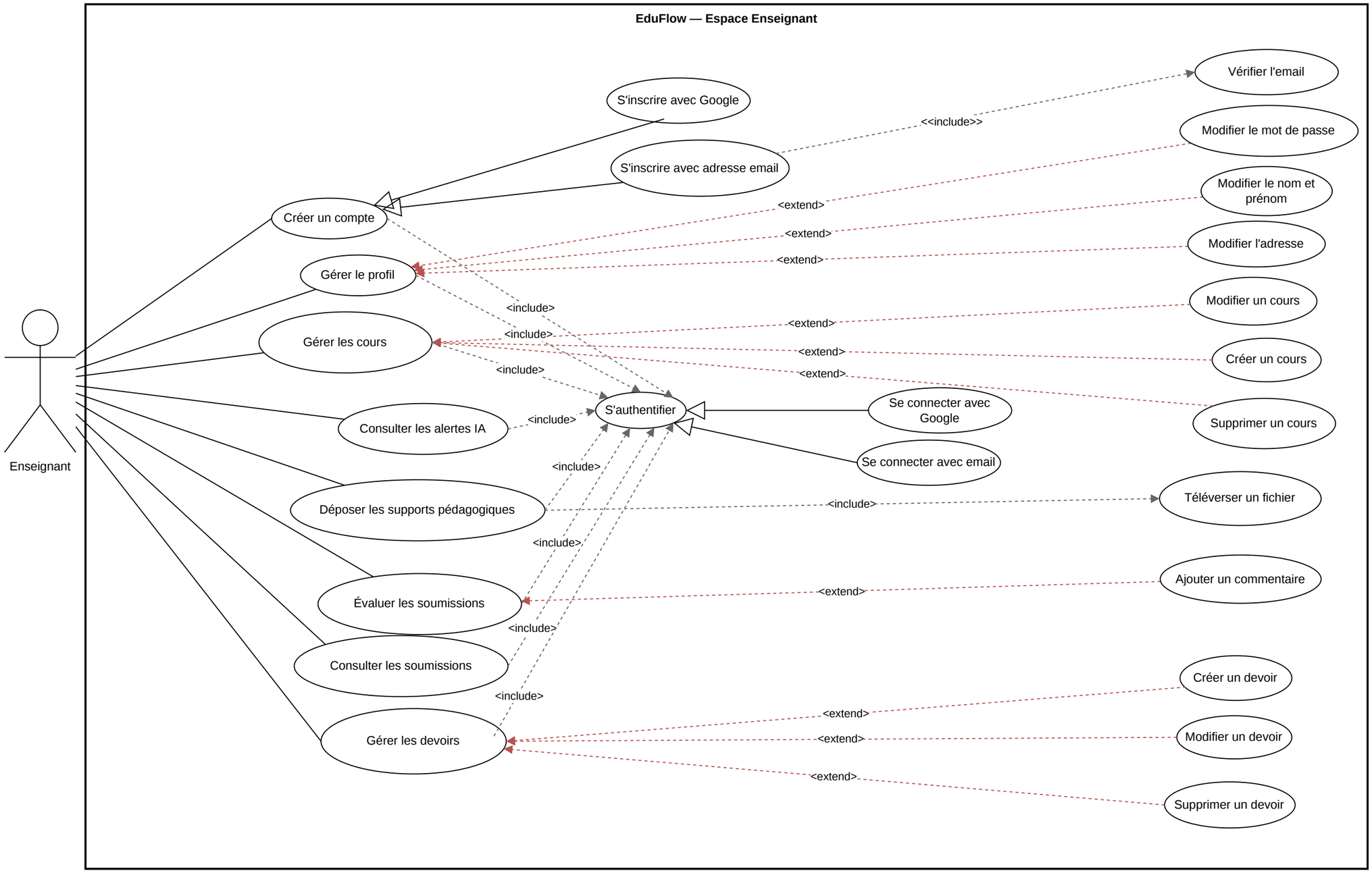

Système EduFlow LMS
Administrateur
Étudiant
Enseignant
Gérer les utilisateurs
Gérer les classes
Gérer les matières
Consulter les statistiques globales
Gérer les demandes
Gérer le profil
Consulter les notes et la progression
Choisir un devoir actif
Soumettre un devoir
Consulter les devoirs
Demander un changement de classe
Consulter les cours
Voir les cours disponibles
Créer un compte
S'authentifier
Téléverser un fichier
Gérer les devoirs
Évaluer les soumissions
Consulter les soumissions
Déposer les supports pédagogiques
Gérer les cours
Consulter les alertes IA
<<include>>


EduFlow — Espace Administrateur
Administrateur
Gérer les matières
Gérer le profil
Consulter les statistiques globales
Gérer les utilisateurs
Gérer les demandes
Gérer les classes
S'authentifier
Approuver affectation
Rejeter affectation
Modifier le mot de passe
Modifier le nom et prénom
Modifier l'adresse
Voir taux de réussite global
Voir nb utilisateurs par rôle
Bloquer / débloquer utilisateur
Supprimer utilisateur
Approuver une demande
Rejeter une demande
Mettre une demande en attende
Créer groupe
Supprimer groupe
modifier groupe
<extend>
<include>
généralisation


EduFlow — Espace Étudiant
Étudiant
Créer un compte
Gérer le profil
Soumettre un devoir
Consulter les devoirs
Se connecter avec Google
Se connecter avec email
Consulter les notes et la progression
Demander un changement de classe
Consulter les cours
S'authentifier
S'inscrire avec Google
S'inscrire avec adresse email
Vérifier l'email
Modifier le mot de passe
Modifier le nom et prénom
Modifier l'adresse
Resoumettre avant notation
Déposer un fichier
Choisir un devoir actif
Voir l'historique des notes
Voir les cours disponibles
Télécharger les supports
Visualiser les PDF en ligne
S'inscrire à un cours
<<généralisation>>
<<include>>
<<extend>>


EduFlow — Espace Enseignant
Enseignant
S'inscrire avec Google
S'inscrire avec adresse email
Créer un compte
Gérer le profil
Gérer les cours
Consulter les alertes IA
Déposer les supports pédagogiques
Évaluer les soumissions
Consulter les soumissions
Gérer les devoirs
S'authentifier
Se connecter avec Google
Se connecter avec email
Vérifier l'email
Modifier le mot de passe
Modifier le nom et prénom
Modifier l'adresse
Modifier un cours
Créer un cours
Supprimer un cours
Téléverser un fichier
Ajouter un commentaire
Créer un devoir
Modifier un devoir
Supprimer un devoir
<<include>>
<extend>
<include>

EduFlow LMS

Fiches descriptives des cas d'utilisation

Organisées par diagramme UML

Angular 20 · Spring Boot 3.3 · MySQL 8 · Gemini AI

Projet de Fin de Formation (PFF) — TSIG

Sommaire

Diagramme Global — EduFlow LMS
- UC-001 — S'authentifier
- UC-002 — Google OAuth Login

Diagramme Administrateur — EduFlow LMS
- UC-003 — Gérer les utilisateurs
- UC-004 — Approuver les enseignants
- UC-005 — Consulter les statistiques globales

Diagramme Enseignant — EduFlow LMS
- UC-006 — Créer un cours
- UC-007 — Corriger soumissions

Diagramme Étudiant — EduFlow LMS
- UC-008 — Soumettre un devoir
- UC-009 — Consulter les cours

API IA (Gemini) — EduFlow LMS
- UC-010 — Déclencher analyse IA
- UC-011 — Analyser risque pédagogique
- UC-012 — Analyse heuristique (fallback)

Diagramme 1 — EduFlow LMS

UC-001 — S’authentifier

Diagramme : Diagramme Global

Informations générales	
Identifiant	UC-001
Titre	S'authentifier
Diagramme	Diagramme Global
Acteur(s)	**Administrateur / Enseignant / Etudiant** (principal) **API Resend (email)** (secondaire)
Pré-conditions	• Le compte existe dans le système • Le compte est à l’état ACTIVE (non PENDING, non BLOCKED)
Post-conditions	• Un token JWT access (15 min) + refresh (7 jours) est généré • L’utilisateur est redirigé vers son tableau de bord selon son rôle
Scénario nominal — Déroulement normal	
Etape 1	L'utilisateur saisit son email et son mot de passe
Etape 2	Le système vérifie les identifiants via BCrypt
Etape 3	Le système génère les tokens JWT (access + refresh)
Etape 4	Le frontend stocke les tokens et redirige vers le dashboard
Scénarios alternatifs	
1a	Connexion Google OAuth : redirection vers Google -> réception du profil -> création ou récupération du compte -> génération des tokens
2a	Email non vérifié : envoi d’un code à 6 chiffres via Resend API -> saisie du code -> activation du compte
Exceptions	
E1	Credentials incorrects : erreur 401 — 'Email ou mot de passe incorrect'
E2	Compte BLOCKED : erreur 403 — 'Compte suspendu, contactez l'administrateur'
E3	Token expiré : le refresh token est utilisé pour régénérer un access token (rotation automatique)

UC-002 — Google OAuth Login

Diagramme : Diagramme Global

Informations générales	
Identifiant	UC-002
Titre	Google OAuth Login
Diagramme	Diagramme Global
Acteur(s)	**Administrateur / Enseignant / Etudiant** (principal) **Google OAuth 2.0** (secondaire)
Pré-conditions	• L'utilisateur possède un compte Google valide • Les variables GOOGLE_CLIENT_ID et GOOGLE_CLIENT_SECRET sont configurées
Post-conditions	• Un compte EduFlow est créé ou retrouvé selon l'email Google • Un token JWT est généré et retourné au frontend
Scénario nominal — Déroulement normal	
Etape 1	L'utilisateur clique sur 'Connexion avec Google'
Etape 2	Le frontend redirige vers Google OAuth
Etape 3	Google retourne un code d'autorisation
Etape 4	Le backend échange le code contre un profil Google (email, nom)
Etape 5	Si nouveau compte : le système invite l'utilisateur à choisir son rôle
Etape 6	Le système génère les tokens JWT et retourne au frontend
Scénarios alternatifs	
2a	Compte déjà existant avec cet email : connexion directe sans choix de rôle
Exceptions	
E1	Autorisation Google refusée par l'utilisateur : retour à la page de connexion
E2	Email déjà utilisé avec un compte classique : erreur 409 — 'Email déjà enregistré'

Diagramme 2 — EduFlow LMS

UC-003 — Gérer les utilisateurs

Diagramme : Diagramme Administrateur

Informations générales	
Identifiant	UC-003
Titre	Gérer les utilisateurs
Diagramme	Diagramme Administrateur
Acteur(s)	**Administrateur** (principal)
Pré-conditions	• L'administrateur est authentifié avec le rôle ADMIN
Post-conditions	• Le compte utilisateur est créé / modifié / bloqué selon l'action • L'utilisateur concerné est notifié si applicable
Scénario nominal — Déroulement normal	
Etape 1	L'administrateur accède à la liste des utilisateurs (GET /api/admin/users)
Etape 2	Il filtre par rôle (ADMIN / TEACHER / STUDENT) ou par statut
Etape 3	Il sélectionne un utilisateur et choisit une action
Etape 4	Le système applique la modification en base de données
Etape 5	Le système confirme l'opération
Scénarios alternatifs	
3a	Créer un compte : saisie email + rôle + mot de passe temporaire -> envoi d'un email de vérification
3b	Bloquer : PATCH /api/admin/teachers/{id}/block -> statut BLOCKED, connexions futures refusées
3c	Débloquer : PATCH /api/admin/teachers/{id}/unblock -> statut retour à ACTIVE
Exceptions	
E1	Suppression du dernier ADMIN : bloque — 'Impossible de supprimer le seul administrateur'
E2	Email déjà utilisé : erreur 409 — 'Email déjà enregistré'

UC-004 — Approuver les enseignants

Diagramme : Diagramme Administrateur

Informations générales	
Identifiant	UC-004
Titre	Approuver enseignants
Diagramme	Diagramme Administrateur
Acteur(s)	**Administrateur** (principal)
Pré-conditions	• Au moins un enseignant est à l'état PENDING dans le système
Post-conditions	• L'enseignant passe à l'état ACTIVE (approuvé) ou reste PENDING (rejeté)
Scénario nominal — Déroulement normal	
Etape 1	L'administrateur consulte la liste des approbations (GET /api/admin/approvals)
Etape 2	Il sélectionne un enseignant en attente
Etape 3	Il consulte le profil et les informations du candidat
Etape 4	Il choisit d'approuver ou de rejeter la candidature
Etape 5	Le système applique le changement de statut
Scénarios alternatifs	
4a	Approbation : PATCH /api/admin/approvals/{id} -> statut PENDING passe à ACTIVE
4b	Rejet : PATCH /api/admin/approvals/{id} -> statut reste PENDING avec motif
Exceptions	
E1	Enseignant déjà traité : erreur 400 — 'Ce compte a déjà été traité'

UC-005 — Consulter les statistiques globales

Diagramme : Diagramme Administrateur

Informations générales	
Identifiant	UC-005
Titre	Consulter les statistiques globales
Diagramme	Diagramme Administrateur
Acteur(s)	**Administrateur** (principal)
Pré-conditions	• L'administrateur est authentifié avec le rôle ADMIN • Des données existent en base (utilisateurs, cours, soumissions)
Post-conditions	• Les statistiques sont affichées sur le tableau de bord administrateur
Scénario nominal — Déroulement normal	
Etape 1	L'administrateur accède à son tableau de bord
Etape 2	Le frontend appelle GET /api/admin/stats/overview
Etape 3	Le backend exécute des requêtes SQL (COUNT, GROUP BY)
Etape 4	Le système retourne : nb utilisateurs par rôle, nb cours par statut, soumissions en attente, top cours
Exceptions	
E1	Aucune donnée disponible : le tableau de bord affiche des indicateurs à zéro

Diagramme 3 — EduFlow LMS

UC-006 — Gérer les cours

Diagramme : Diagramme Enseignant

Informations générales	
Identifiant	UC-006
Titre	Créer un cours
Diagramme	Diagramme Enseignant
Acteur(s)	**Enseignant** (principal)
Pré-conditions	• L'enseignant est authentifié avec le rôle TEACHER • Le compte enseignant est à l'état ACTIVE (approuvé par l'admin)
Post-conditions	• Un nouveau cours est créé à l'état DRAFT. • Le cours peut ensuite recevoir des supports et être publié.
Scénario nominal — Déroulement normal	
Etape 1	L'enseignant accede a 'Mes cours' (GET /api/courses/instructor/me)
Etape 2	Il crée un nouveau cours (POST /api/courses) avec titre, description, matière
Etape 3	Le cours est créé à l'état DRAFT
Etape 4	Il dépose les supports PDF/MP4 (POST /api/courses/{id}/files)
Etape 5	Il publie le cours (PATCH /api/courses/{id}/publish) -> statut PUBLISHED
Scénarios alternatifs	
5a	Depot PDF : validation MIME + taille max 25 Mo -> stockage avec nom UUID unique
5b	Depot MP4 : validation MIME + taille max 250 Mo -> stockage avec nom UUID unique
5c	Publication : PATCH /api/courses/{id}/publish -> statut PUBLISHED.
5d	Archivage : PATCH /api/courses/{id}/archive -> statut ARCHIVED, plus visible pour les etudiants
Exceptions	
E1	Fichier type MIME invalide : erreur 400 — 'Format non autorisé'
E2	Fichier trop lourd : erreur 413 — 'Taille maximale dépassée'
E3	Publication d'un cours sans support : avertissement — 'Aucun support disponible'

UC-010 — Déclencher analyse IA

Informations générales	
Identifiant	UC-007
Titre	Déclencher analyse IA
Acteur(s)	**Enseignant** (principal) **API IA Gemini** (secondaire)
Pré-conditions	• L'enseignant est authentifié avec le rôle TEACHER • Au moins un cours actif avec des étudiants inscrits existe • Des soumissions notées existent pour calculer les performances
Post-conditions	• Un tableau de bord predictif est affiche (vert / orange / rouge) • Chaque etudiant a risque est identifie avec score et recommandations • Si API indisponible : le fallback heuristique a ete utilise
Scénario nominal — Déroulement normal	
Etape 1	L'enseignant clique sur 'Analyse IA' depuis son tableau de bord
Etape 2	Le frontend envoie POST /api/ai/pedagogical-risk-analysis
Etape 3	Le backend collecte : moyenne, notes, taux de participation, difficulte du cours
Etape 4	Le backend construit une prompte structure exigeant une reponse JSON
Etape 5	Le backend envoie le prompt a l'API Gemini (gemini-1.5-flash)
Etape 6	L'API Gemini génère les scores de risque et recommandations en JSON
Etape 7	Le backend parse le JSON et retourne les résultats
Etape 8	Le frontend affiche le tableau prédictif avec code couleur
Scénarios alternatifs	
5a	GEMINI_API_KEY absent : activation automatique du fallback heuristique local (moyenne < seuil = risque élevé)
Exceptions	
E1	Réponse JSON invalide : retente 1 fois, puis fallback heuristique active
E2	Aucun étudiant inscrit : message — 'Pas de données suffisantes'
E3	Timeout API Gemini (> 15s) : fallback active, indicateur visuel affiche

UC-007 — Corriger soumissions

Diagramme : Diagramme Enseignant

Informations générales	
Identifiant	UC-008
Titre	Corriger soumissions
Diagramme	Diagramme Enseignant
Acteur(s)	**Enseignant** (principal)
Pré-conditions	• L'enseignant est authentifié avec le rôle TEACHER • Au moins une soumission existe pour un devoir du cours
Post-conditions	• La soumission est notée avec une note et un commentaire optionnel • L'étudiant peut consulter sa note dans son espace
Scénario nominal — Déroulement normal	
Etape 1	L'enseignant consulte la liste des soumissions (GET /api/assignments/{id}/submissions)
Etape 2	Il sélectionne une soumission à corriger
Etape 3	Il consulte le contenu texte ou télécharge le fichier soumis
Etape 4	Il attribue une note numérique
Etape 5	Il ajoute un commentaire de feedback (optionnel)
Etape 6	Il valide la correction (PATCH /api/assignments/submissions/{id}/grade)
Scénarios alternatifs	
5a	Ajout commentaire : champ optionnel, la correction est valide sans commentaire
Exceptions	
E1	Note hors plage (< 0 ou > 20) : erreur 400 — 'Note invalide'
E2	Soumission déjà notée : avertissement — 'Cette soumission a déjà été évaluée'

Diagramme 4 — EduFlow LMS

UC-008 — Soumettre un devoir

Diagramme : Diagramme Etudiant

Informations générales	
Identifiant	UC-009
Titre	Soumettre un devoir
Diagramme	Diagramme Etudiant
Acteur(s)	**Étudiant** (principal)
Pré-conditions	• L'étudiant est authentifié avec le rôle STUDENT • L'étudiant est inscrit au cours concerné • La date actuelle est dans la plage date_début / date_fin du devoir • La soumission n'est pas encore notée (si resoumission)
Post-conditions	• La soumission est enregistrée en base de données • Le fichier est stocké avec un nom UUID unique si applicable • L'enseignant peut consulter la soumission dans sa liste
Scénario nominal — Déroulement normal	
Etape 1	L'etudiant consulte la liste de ses devoirs actifs
Etape 2	Il sélectionne un devoir dont la date n'est pas dépassée
Etape 3	Il rédige sa réponse texte et / ou joint un fichier PDF
Etape 4	Il clique sur 'Soumettre'
Etape 5	Le frontend vérifie que la date limite n'est pas dépassée
Etape 6	Le backend valide à nouveau la date (double validation)
Etape 7	Le backend valide le type MIME et la taille du fichier (max 25 Mo)
Etape 8	Le système enregistre la soumission et confirme à l'étudiant
Scénarios alternatifs	
4a	Resoumissions : si le devoir n'est pas encore note, l'étudiant peut remplacer via PUT /api/assignments/{id}/submit
Exceptions	
E1	Date de fin dépassée : erreur 400 — 'Soumission fermée'
E2	Type MIME invalide : erreur 400 — 'Format non autorisé'
E3	Fichier trop lourd (> 25 Mo) : erreur 413 — 'Taille maximale dépassée'
E4	Soumission déjà notée : erreur 400 — 'Devoir déjà évalué, resoumissions impossible'

UC-009 — Consulter les cours

Diagramme : Diagramme Etudiant

Informations générales	
Identifiant	UC-010
Titre	Consulter les cours
Diagramme	Diagramme Etudiant
Acteur(s)	**Étudiant** (principal)
Pré-conditions	• L'étudiant est authentifié avec le rôle STUDENT
Post-conditions	• L'étudiant est inscrit au cours choisi, ou a consulté / téléchargé le support
Scénario nominal — Déroulement normal	
Etape 1	L'étudiant accède à la liste des cours publiés (GET /api/courses)
Etape 2	Il filtre et sélectionne un cours
Etape 3	Il consulte le détail du cours et la liste des supports
Etape 4	Il s'inscrit au cours (POST /api/courses/{id}/enroll)
Etape 5	Il télécharge un support (GET /api/files/{id}/stream)
Scénarios alternatifs	
5a	Lecture PDF en ligne : le PDF est affiche dans le navigateur sans téléchargement local
4a	Désinscription : DELETE /api/courses/{id}/enroll -> l'étudiant quitte le cours
Exceptions	
E1	Cours non publie : non visible dans la liste
E2	Fichier supprimé par l'enseignant : erreur 404 — 'Fichier introuvable'

UC-011 — Analyser risque pedagogique

API IA (Gemini)

Informations générales	
Identifiant	UC-011
Titre	Analyser risque pédagogique
Acteur(s)	**Enseignant** (principal (déclencheur)) **API IA Gemini** (secondaire (traitement))
Pré-conditions	• L'Endpoint POST /api/ai/pedagogical-risk-analysis est appelé par Spring Boot • Des données de performance d'étudiants sont disponibles • La variable GEMINI_API_KEY est présente (sinon : fallback active)
Post-conditions	• Un objet JSON est retourne avec : score de risque, liste d'étudiants a risque, recommandations • Si API indisponible : même structure JSON produite par l'analyse heuristique locale
Scénario nominal — Déroulement normal	
Etape 1	Spring Boot collecte les données de performance du cours (moyennes, notes, taux de soumission)
Etape 2	Le backend utilise un prompt préalablement défini afin de demander une réponse au format JSON.
Etape 3	Le backend appelle l'API Gemini : POST https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-1.5-flash:generateContent
Etape 4	L'API Gemini analyse le prompt et retourne une réponse JSON
Etape 5	Le backend nettoie la réponse (suppression des balises markdown ```json```)
Etape 6	Le backend parse le JSON via ObjectMapper
Etape 7	Le score de risque est calculé pour chaque étudiant
Etape 8	Les résultats sont retournes au frontend (identifiants, scores, recommandations)
Scénarios alternatifs	
1a	GEMINI_API_KEY absent : le backend active directement l'analyse heuristique sans appel réseau
Exceptions	
E1	JSON invalide retourne par Gemini : retente 1 fois avec le même prompt, puis fallback
E2	Timeout (> 15s) : le backend abandonne la requête Gemini et active le fallback
E3	Erreur HTTP 4xx/5xx Gemini : log de l'erreur + activation du fallback heuristique

UC-012 — Analyse heuristique (fallback)

API IA (Gemini)

Informations générales	
Identifiant	UC-012
Titre	Analyse heuristique (fallback)
Acteur(s)	**API IA Gemini** (secondaire (remplacée par le système local))
Pré-conditions	• L'API Gemini est indisponible ou la clé API est absente • Des données de performance sont disponibles localement
Post-conditions	• Un résultat d'analyse est produit dans le même format JSON que l'API Gemini • Le frontend ne distingue pas l'origine du résultat (transparence)
Scénario nominal — Déroulement normal	
Etape 1	Le système détecte l'indisponibilité de l'API Gemini
Etape 2	Le backend active l'algorithme heuristique local
Etape 3	Pour chaque étudiant : calcul de la moyenne générale

Approuver les enseignants

Etape 5	Génération de recommandations génériques selon le niveau de risque
Etape 6	Retour du JSON dans le même format que l'API Gemini
Exceptions	
E1	Aucune note disponible pour un étudiant : risque classe 'indéterminé', recommandation de participation